

1. 行列式

1.1 基本知识

\$\$

A =

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

\$\$

M_{ij} 是划去 A 的第 i 行、第 j 列后得到的行列式。

递归定义：

\$\$

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+1} a_{i1} M_{i1} \\ = a_{11} M_{11} - a_{21} M_{21} + \cdots + (-1)^{n+1} a_{n1} M_{n1}.$$

\$\$

代数余子式

$\det(A)$ 的第 (i,j) 个元素的代数余子式为 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ 。

代入上式得 (i 与 j 对称)

\$\$

$$\det(A) = a_{1j} A_{1j} + \cdots + a_{ij} A_{ij} + \cdots + a_{nj} A_{nj}$$

\$\$

\$\$

$$\det(A) = \sum_{(k_1, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1 \dots k_n)} \\ a_{k_1 1} a_{k_2 2} \cdots a_{k_n n}$$

\$\$

性质：

- ① 上（下）三角行列式的值等于其主对角线之积；
- ② 若行列式的某一行/列为 0 ，则 $\det(A) = 0$ ；
- ③ 行列式的某一行（列）乘以 c ，行列式的值也乘以 c ；特别地， $\det(cA) = c^n \det(A)$ 。
- ④ 对换行列式的两行或两列，行列式变号；
- ⑤ 若存在两行两列成比例，行列式的值为零；
- ⑥

\$\$

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} \\
+ c_{in} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

+

```
\begin{vmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{vmatrix}
```

\$\$

⑦行/列 $\times c$ 加减到另一行/列上, $\det(A)$ 不变

⑧ $\det(A^T) = \det(A)$

Cramer 性质:

\$\$

```
\begin{cases}
a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{n1}x_n = b_1 \\
a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{n2}x_n = b_2 \\
\cdots \\
a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n
\end{cases}
```

\$\$

\$\$

$\det(A) =$

$\begin{vmatrix}$

$a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \setminus$

$a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \setminus$

$\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \setminus$

$a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}$

$\end{vmatrix}$

,

$\det(A_i) = \begin{vmatrix}$

$a_{11} & a_{12} & \cdots & b_{1i} & \cdots & a_{1n} \setminus$

$a_{21} & a_{22} & \cdots & b_{2i} & \cdots & a_{2n} \setminus$

$\vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \setminus$

$a_{n1} & a_{n2} & \cdots & b_{ni} & \cdots & a_{nn}$

$\end{vmatrix}$

\$\$

\$\$

$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$

\$\$

Vandermonde 行列式

\$\$

$\det(V_n) =$

$\begin{vmatrix}$

$1 & x_1 & \cdots & x_1^{n-1} \setminus$

$1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-1} \setminus$

$\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \setminus$

$1 & x_n & \cdots & x_n^{n-1} \setminus$

$\end{vmatrix}$

$\prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$

\$\$

分块上下三角：

\$\$

$\begin{vmatrix}$

$A & M \setminus$

$O & B$

$\end{vmatrix}$

$= \det(A) \det(B), \quad \square$

```

\begin{vmatrix}
A & O \\
M & B
\end{vmatrix}
= \det(A) \det(B)

```

Laplace 定理:

在 $\det(A)$ 中取任意 k 行, 含于这 k 行的全部 k 阶子式与所对应的代数余子式的乘积之和等于行列式 $\det(A)$ 的值, 即:

```


$$\det(A) = \sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n} A_{i_1 j_1, i_2 j_2, \dots, i_k j_k} \widehat{A}_{i_1 j_1, i_2 j_2, \dots, i_k j_k}$$


```

2. 矩阵

2.1 基本性质

```


$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$


```

矩阵计算

```


$$\begin{aligned}
A+B &= B+A, \\
(A+B)+C &= A+(B+C), \\
O+A &= A+O=A, \\
A+(-A) &= O, \\
1 \cdot A &= A,
\end{aligned}$$


```

$$\begin{aligned}
 k(A+B) &= kA+kB, \backslash \\
 (k+l)A &= kA+lA, \backslash \\
 (kl)A &= k(lA). \\
 \end{aligned}$$

$$\end{aligned}$$

$$$$